

Unreal Engine 5 기반 오픈월드 액션게임과 ARPG 시스템 개발, Unreal Engine 4 기반 MMORPG 프로토타입 개발부터 국내 및 글로벌 라이브 서비스, Unity 모바일 게임의 프로토타입/출시/글로벌 서비스까지 경험한 게임 클라이언트 개발자입니다. 최근에는 UE C++ 기반 게임플레이 아키텍처, 네트워크, 빌드 파이프라인, LLM 기반 개발 보조 환경 구축에 집중하고 있습니다.

핵심 역량

- Unreal Engine C++ 기반 프로젝트 공통 프레임워크 설계 및 구축
- 캐릭터, 전투, UI, 네트워크 연동 시스템 개발
- 상용 MMORPG 출시/라이브 운영, 빌드/패키징, 외부 SDK, 지역 버전 대응
- Unity 모바일 게임 프로토타입, 출시, 글로벌 서비스, Android/iOS 플러그인 연동
- UE4 UnLua, UE5 sol2 기반 C++/Lua 통합
- AI/LLM 기반 개발 보조 인프라 구축

주요 기술

Engine & Language

Unreal Engine 5 / 4, Unity
C++, C#, Lua, Java, Objective-C, Python

Unreal / Client

System Architecture, UI Framework
Resource/Network Manager, SDK Integration

Build / Tools / AI

UnrealBuildTool, vcpkg
Claude Code, MCP, FastMCP, Python, SQLite

프로젝트 경력

WemadeM 2025.12 ~ 재직 중

XAMir — UE5 기반 ARPG

Unreal Engine C++ 클라이언트 개발 / Core Architecture 설계 및 구축

Core Architecture 설계 및 구축

- Host / Composer / Blackboard / Module로 구성된 4-Layer 구조를 직접 설계하고 프로젝트 기반 아키텍처로 구축
- 각 게임플레이 시스템이 공유하는 공통 서브시스템 레이어 역할로, Host에 집중되던 기능을 도메인 모듈로 분리
- Composer에서 기능 연결 책임을 관리해 신규 시스템 추가 시 수정 범위 최소화
- 캐릭터, 인벤토리, 퀘스트, 세이브, 센서, 사운드, 소셜, 프롭, 트리거 등 도메인 모듈 구현

Gameplay Message 기반 시스템 분리

- 이벤트 태그와 Payload 구조체 기반 모듈 간 통신 구조 설계
- AnimNotify가 캐릭터 호스트를 직접 참조하지 않고 메시지를 발행하도록 구조화
- 애니메이션 이벤트와 게임플레이 로직의 결합도를 낮추는 컨벤션 적용

네트워크 · 게임플레이 시스템

- ASIO 기반 커스텀 NetEngine 플러그인 + Protobuf 와이어 프로토콜, 전용 서버/클라이언트 빌드 타겟 구성
- C++ 액션 FSM 108개 상태(전투·파쿠르·탐승·수영 등) + AIOToolSet 비주얼 FSM 이중 구조 설계
- AI 계층 설계: CAIOAIAgent / CAIOAIGroup / CAIOAICommander + AttackPriorityManager(차례형 공격 스케줄링), Lua 전략 스크립팅 연동

개발 도구 및 AI 환경

- Blueprint 검사/수정 도구 제작
- LLM 기반 개발 보조 환경을 코드/리소스 제작, 반복 작업 자동화, 검토 흐름에 적용
- sol2 기반 Lua 연동 레이어와 바인딩 인터페이스 구현
- UMG 위젯 구조를 JSON으로 정의하고 Import하는 UI 생성 파이프라인 개발
- Claude Code 기반 멀티 에이전트 작업 환경 설계
- Python FastMCP + SQLite 기반 세션 간 작업 맥락 저장, 장기 작업 추적 MCP 서버 개발
- 파일 기반 IPC로 Claude, GPT(Codex), Gemini를 연결하는 AI 협업 시스템 구축

WemadeM 2024.01 ~ 2025.12

POST 프로젝트 — UE5 오픈 월드 액션게임 프리프로덕션

Unreal Engine C++ 클라이언트 개발 / Core 시스템 전담

Core 시스템 설계 및 구축

- 캐릭터 구조, 드랍, 보상, 아이템, 인벤토리 시스템 설계
- 스킬 획득 및 성장 시스템 설계 및 구현
- 오픈 월드 전체 LOD 데이터를 활용한 3D 미니맵/월드맵 구현 — LOD를 재활용해 성능 비용 절감, 지형과 주요 구조물을 3D로 축약 표현
- Procedural Mesh를 이용한 런타임 메시 절단 구현
- 몬스터/NPC 배치 UX, 배치/트리거 톨 개선
- 환경 효과 구현

전투 시스템 구현

- 전투 공식, 버프/디버프, 속성, 기력, 대미지 처리, 어빌리티 등 구현

WemadeM 2018.03 ~ 2024.01

MIR M: Vanguard and Vagabond — UE4 모바일 MMORPG

Unreal Engine C++ 클라이언트 개발 / Core 시스템 설계 및 구축 / 국내 출시 2022.06.23

Core 시스템 설계 및 구축

- 프로토타입부터 국내 출시(2022.06.23), 라이브 서비스 종료까지 클라이언트 Core 시스템 전반 설계 및 구축 주도
- 자체 Window Actor / Window Manager / Prefab Widget 기반 UI 프레임워크 설계 — AMirWindow(Actor) + UMirPage(z-order 관리) + UMirPrefab(태그 기반 위젯) 3계층 구조, FMirWindowMessage 멀티캐스트 델리게이트 기반 페이지 간 통신
- 60+ 매니저를 UMirGameInstance에서 UManagerBase 인터페이스로 통합 관리하는 수명주기 시스템 설계 — OnInit/OnStart/OnPreLoadLevel/OnLoadComplete/OnShutdown/OnLogout 등 공통 콜백 인터페이스
- DataManager: 아이템 인벤토리·캐릭터 스탯·버프 상태 등 모든 런타임 게임 스테이트를 집중 관리하는 중앙 데이터 허브 — CFlag(조건 플래그) 시스템, 큐 기반 스레드 안전 업데이트 처리
- SaveDataManager: 스킬 프리셋(3세트x16슬롯), 퀵슬롯(3세트x5슬롯), HP/MP 포션 자동 사용 설정, 아이템 분해·판매 조건, 텔레포트 기억 등 클라이언트 로컬 저장 및 서버 동기화(버전 관리)
- AlarmManager + 55+ UBaseAlarmChecker 서브클래스 기반 알람 배치 시스템 — Notification_List_Table 설정으로 콘텐츠 잠금/해제와 알람 표시를 원자적으로 연동, InvenAlarmChecker/SkillAlarmChecker/GuildAlarmChecker 등 기능별 분리
- BoostNetwork + ProtocolPlugins 기반 커스텀 네트워크 레이어, MessageSubsystem(3,664줄, 24개 구현 파일) 215+ 서버->클라이언트 패킷 핸들러 구현
- 5단계 리소스 언로드 정책(ERESOURCE_UNLOAD_POINT: PROJECT/MYPLAYER/LEVEL/LEVEL_EVENT/EVENT) 설계 — 참조 카운팅 기반 TMap 캐시, 캐릭터 교체 시 이전 슬롯 에셋 안전 해제
- vcpkg + BuildProtobuf 환경 구성, Protobuf 생성 코드와 클라이언트 빌드 환경 연동

게임플레이 시스템 구현

- 인벤토리, 거래소, 길드, 파티, PvP, 던전 매칭, 만달라 성장, 스킬트리 등 주요 콘텐츠 시스템 구현
- 441개 테이블 엔티티(FTableRowBase 파생 USTRUCT) 기반 데이터 드리븐 콘텐츠 아키텍처 — TableGeneratorTool로 스프레드시트에서 C++ 코드 자동 생성

빌드 / 플랫폼 / 외부 연동

- WEMIX 토큰 결제 및 NFT 아이템 거래 시스템 SDK 연동
- 외부 플러그인 및 Android/iOS/PC 서비스 SDK 연동, 라이브 크래시·렉 분석 및 대응
- 중국 버전 현지화, 판호 심사 피드백 반영, NSIS 런처, UNCHEATER Loader, PC 로그인 SDK 연동

NetEase 2015.02 ~ 2018.02**HelloBeastie**

Unity 클라이언트 콘텐츠 개발

- 로그인, 로비, 캐릭터 관리, 인벤토리, PvP 대전, 이벤트 등 주요 콘텐츠 구현
- PageManager, UIManager, ResourceManager, NetworkManager 구조 설계 및 TCP 서버 연동
- 통신 실패 예외 처리 및 재연결 흐름 구현
- Android Custom Keyboard Plugin 개발

WEMADE / 바나나피쉬 2013.03 ~ 2014.11**격추왕 / Metal Skies**

Main 클라이언트 개발

격추왕 (국내)

- 프로토타입부터 국내 출시까지 클라이언트 전반 개발
- 전투, 메인 화면, 격납고, 친구 초대, 메일, 기체 스킨, 대전, 공지/이벤트, 보스전, 상점, 쿠폰 등 주요 콘텐츠 구현
- Web/P2P 서버 연동, 전투 결과 처리, 네트워크 예외 처리, 해킹 방지 처리
- KakaoTalk, Prime31, Cauly, Ad-brix, TNK 등 Android/iOS 플러그인 연동

Metal Skies (글로벌)

- 국내 서비스 게임의 글로벌 버전 현지화
- 글로벌 서비스를 위한 다국어 시스템 구현
- Kabam 요구사항에 맞춘 UI/콘텐츠 리빌딩
- Facebook, Chartboost, Crittercism, Ad-X, Kabam SDK 연동